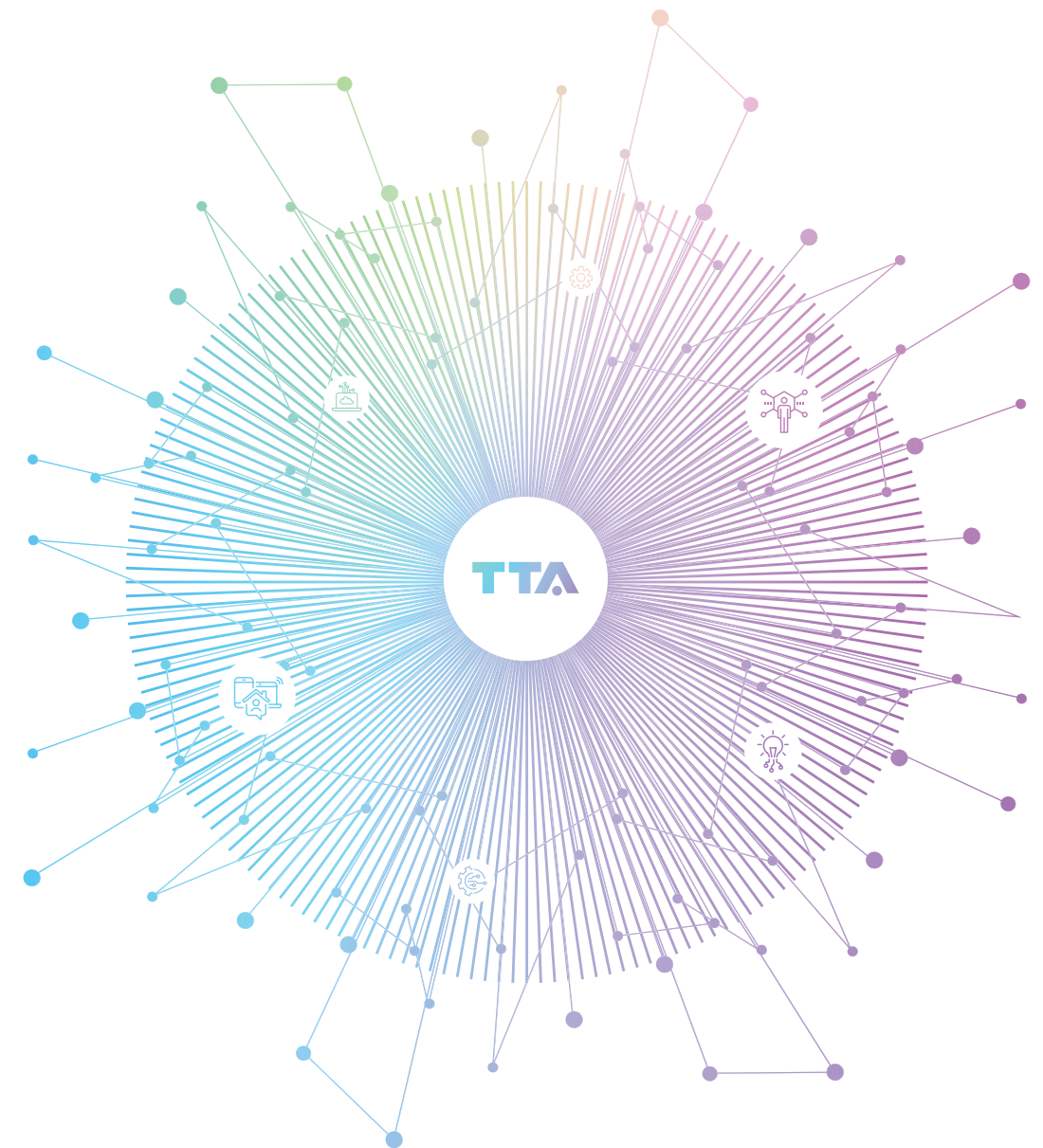


TTA-24002-SD

알기 쉬운 ICT 표준해설서

알기 쉬운
ICT
표준해설서



TTA 한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

경기도 성남시 분당구 분당로 47
(031) 724-0114 <http://www.tta.or.kr>

TTA 한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

TTA 한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

01

양자키 분배망 개요

- **제정 PG** 광전송 프로젝트그룹(PG 201), 현) 양자통신 프로젝트 그룹(PG 225)
- **표준번호** TTAE.IT-Y.3800
- **채택일** 2020년 12월 10일

1. 머리말

1.1 양자키 분배망 정의

양자키 분배 기술은 한 쌍의 양자키 분배 장비 간에 단일 광자를 송·수신하여, 통신데이터 암호·복호화에 이용하는 대칭형 암호키를 생성·공급하는 기술이다. 양자 물리학 특성을 이용함으로써, 해당 암호키에 대한 탈취가 물리적으로 봉쇄되기에 이론적으로도 절대 안전한 암호화 기술로 알려져 있다. 본 표준이 규정하는 양자키 분배망은 양자키 분배 서비스에 관여하는 여러 장비가 상호 연결된 네트워크를 의미한다.

1.2 표준의 등장 배경

양자키 분배망은, 한 쌍의 양자키 분배장비가 통신데이터 회선에 1:1 구조로 구성되는 고전적인 방식보다, 비용효율적인 구축과 운용관리가 가능하도록 네트워크 형태로 구성하는 새로운 개념의 기술이 제시되면서 시작되었다.

지난 2018년 한국의 KT는 양자키 분배 기술의 ITU 표준화를 위해, ‘미래 네트워크’가 표준화 담당 영역인 SG 13(Study Group 13)에 신규 표준화 주제(NWI: New Work Item)로 양자키 분배망 구조를 제안하고, 에디터(Editor)로서 표준화에 착수하였다. 이후 1년여 간의 지속적인 개발을 거쳐 2019년에 세계 최초의 양자키 분배망 국제표준이 최종 승인되고 권고안(Recommendation) Y.3800으로 명명되었다. 이후 양자키 분배망의 구현을 위해 필요한 상세 기술 요소들이 Y.38xx 시리즈로 후속으로 개발되고, SG17에서는 양자키 분배망의 보안성 요소를

X. 시리즈 권고안으로, SG11에서는 인터페이스와 프로토콜 요소를 Q. 시리즈 권고안으로 개발하는 등 총 50여 표준이 개발되었고, 현재 20여 개의 표준이 승인되었다.

TTA 표준화위원회 양자통신 프로젝트 그룹(PG) 225에서는, 양자키 분배 기술에 대한 시장의 수요와 지속적인 표준화 필요성을 감안하여 ITU-T 권고안 Y.3800을 TTAE.IT-Y.3800로 부합화하여 정보통신단체표준으로 제정하였다.

1.3 표준이 적용되는 제품

대칭형 양자암호키를 제공하기 위해, 양자키 분배 모듈, 키관리 장비, 양자키 분배망 제어 장비, 양자키 분배망 관리 장비 및 암호화 장비에 적용되며, 이 장비들로 구성되는 양자키 분배망의 설계와 구축, 운용관리에 활용할 수 있다. 상기 장비들은 본 표준에서 새롭게 그 구조와 기능이 정의된 제품으로, 이미 국내외 양자키 분배 장비 제조사들은 본 표준에 따라 상용제품을 생산하고 있고, 과기정통부 주관으로 진행되었던 양자암호통신 시범구축사업(‘20~’22년)은 본 표준의 구조와 기능을 기반으로 하고 있다.

2. 표준 개발 목적

2.1 표준화 필요성

양자 기술은 한국을 포함한 주요 기술선진국에서 국가 전략기술로 다루고 있는 핵심 기술 분야이다. 양자 컴퓨팅, 양자 센싱 및 양자 인터넷과 같은 미래 기술개발 경쟁이 치열하게 진행되고 있는 가운데, 가장 먼저 상용화에 도달한 기술이 양자암호 즉 양자키 분배 기술이다. 국가별로 혹은 장비 제조사별로 자체 개발한 독자적인 기술로 구현함에 따라, 양자키 분배 기술의 해외 종속성 및 이기종 간 연동 제한으로 인해 과도한 투자 및 운용관리 비용이 발생하게 된다. 따라서 양자키 분배 서비스를 제공하기 위한 제반 장비와 통신망의 표준을 확보할 경우, 비용효율성의 확보와 함께 글로벌 시장 선점을 위한 선제적 기술 확보가 가능하다.

2.2 글로벌 표준 경쟁 현황

양자키 분배 기술 개발에 가장 앞서 있는 국가는 중국으로 알려져 있다. 이미 세계 최장의 유선 양자키 분배망을 북경-상해 간에 운용해 오고 있고, 세계 최초의

양자키 분배 위성을 우주에 쏘아 올려 운용 중인 상황이다. 이를 바탕으로 ITU-T SG13에서 Y.3800 이후 개발되는 후속 표준의 50% 가까이를 중국이 주도하고 있다. 또한 양자키 분배 기술과 장비의 보안성을 검증하고 평가하기 위한 표준화를 진행하고 있는 ISO/IEC JTC1에서도 중국 주도가 두드러지고 있다.

한편 유럽 특히 영국, 스위스, 스페인 등은 유럽표준화기구(ETSI)의 ISG QKD에서 양자키 분배 장비에 대한 표준화를 활발히 수행해 왔다. 최근에는 ITU의 표준화에 발맞추어 양자키 분배망에 대한 표준화도 병행하고 있다. 일본은 세계 최초의 양자키 분배 시험망을 도쿄 인근에 구축하고 운용해 왔음에도 불구하고 표준화 활동에서는 눈에 띄는 모습을 보여주지는 못하고 있다. 반면 양자키 분배망이라는 새로운 표준 개념을 정립하고 ITU에서의 표준화를 이끌고 있는 한국의 역할도 글로벌 표준화 생태계에서 높이 평가되고 있다.

2.3 기대 효과

양자키 분배망 표준은 양자키 분배 기술 그 자체를 표준화한 것은 아니라, 양자키 분배 장비간 네트워크 구조의 상호 연결을 제공하는 표준이다. 이를 통해 고전적인 1:1 구조가 대형 통신망에 적용되기 위해서는 매쉬(Mesh) 형태로 구축되어야 하지만, 양자키 분배망 표준에 따라 네트워크 구조로 구성될 경우 스타(Star) 형태로 구축이 가능하기에, 사업자 입장에서는 극적인 수준의 비용 절감이 가능하다.

또한 사용자 입장에서는 상용 서비스를 위한 대규모 양자키 분배 인프라 구축 시 안정적인 운용관리를 받을 수 있는데, 특히 양자키 분배 장비 간 링크의 장애 혹은 성능 저하 시 우회로 설정 및 재가동을 통해 높은 품질과 보안성 제공이 가능해진다. 물론 장비 제조사 입장에서는 표준화된 기술을 통해 대량 생산 시 저비용이 유도되고, 상호 연동이 원활하게 되어 경쟁 환경에서의 시장 참여가 기대된다.

3. 표준 내용 요약

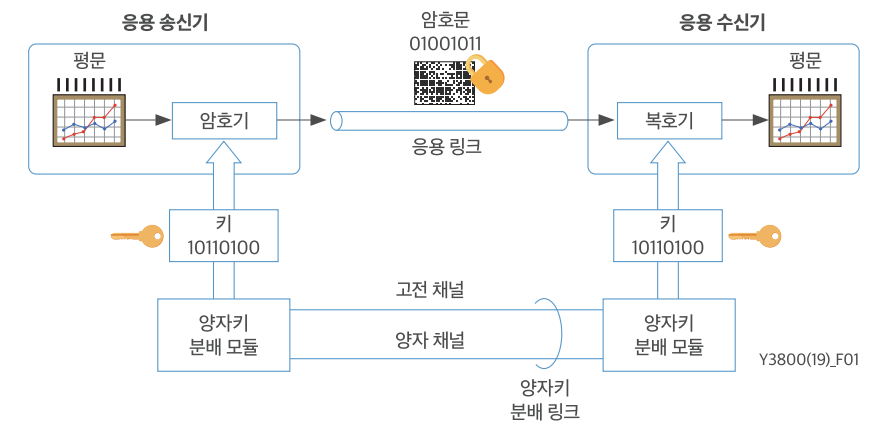
표준 본문의 핵심 내용은 3개의 장에 걸쳐 서술되어 있으며, 2개의 부록(Appendix)이 추가되어 있다. 첫 번째 내용은 양자키 분배 기술에 대한 개요를 소개한다. 양자키 분배 기술에 대한 일반론과 함께 사용자 네트워크와의 관계를 설명하고 양자키 분배망을 설계하기 위한 고려사항을 담고 있다. 두 번째 내용은

양자키 분배 기술을 지원하는 네트워크 능력(Capability)을 규정하는 데, 양자키 분배망과 사용자 네트워크에 대해 각각 제시하고 있다. 세 번째 내용은 개념 구조와 기본 기능으로, 양자키 분배망과 사용자 네트워크 간 개념 구조와 계층(Layered) 구조, 그리고 양자키 분배망의 기본 기능을 포함한다.

본문 외의 부록 I에서는 양자키 분배망과 사용자 네트워크를 구성하는 다양한 방법론을 소개하고, 부록 II에서는 양자키 분배망을 구성하는 다양한 링크에 대한 구현 방식을 서술한다.

3.1 양자키 분배 기술 개요

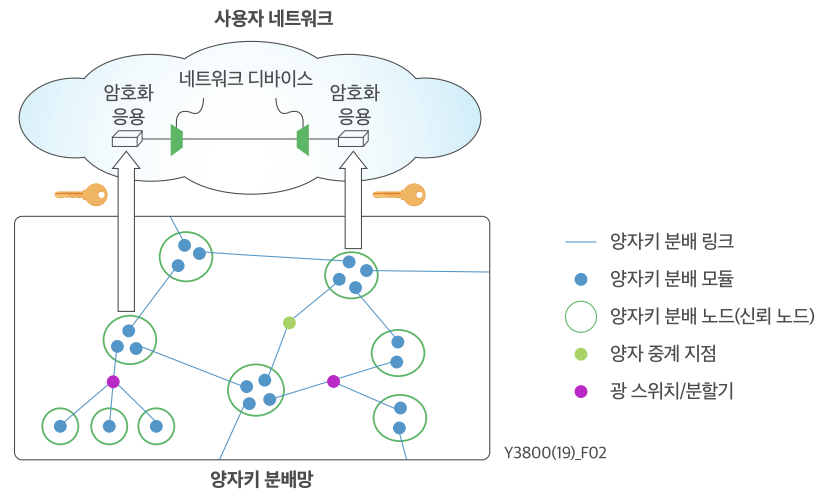
[그림 1]은 일반적인 통신데이터 전송 구간을 의미하는 ‘점대점(Point-to-point) 응용 링크’를 암호화로 보호하기 위해 양자키 분배 기술을 적용한 사례를 보여준다. 양자키 분배 모듈은 대칭형 암호키를 생성하여 해당 응용, 즉 암호·복호기에 제공한다.



[그림 1] 점대점 응용 링크 보안을 위한 양자키 분배 활용 구성 사례

한 쌍의 양자키 분배 모듈만으로도 점대점 양자키 분배 링크로 연결된 두 당사자 간에 암호키를 공유하고 사용자 네트워크에 제공함으로써, 응용 링크의 암호·복호화에 활용할 수 있다. 하지만, 점대점 양자키 분배 링크를 [그림 2]와 같이 다중 지점 양자키 분배망으로 확장하는 것이 비용효율적 구축, 운용 및 관리에 유리하다.

양자키 분배망의 구성요소에는 양자키 분배 모듈간과 양자키 분배 링크에 더해 단일 광자의 전달 경로를 바꾸기 위한 광 스위치/분할기, 그리고 단일 혹은 다중 양자키 분배 모듈로 이루어진, 논리적으로 정의되는 양자키 분배 노드(신뢰 노드)가 있다.



[그림 2] 양자키 분배망 개념 및 사용자 네트워크와의 관계도

3.2 양자키 분배 기술을 지원하는 네트워크 능력

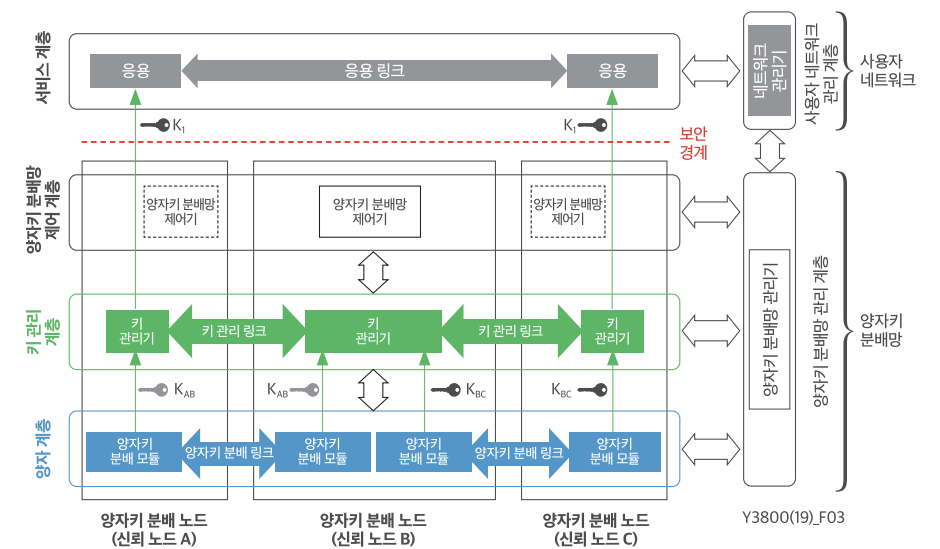
양자키 분배망은 무엇보다도 정보이론적으로 안전한 암호키를 제공할 수 있어야 한다. 이를 위해 기밀성, 무결성, 신뢰성, 부인 방지, 가용성 및 추적성을 고려하여 보안 및 보호를 지원해야 한다. 또한 키관리, 네트워크 제어 및 관리도 제공하여야 한다.

반면 사용자 네트워크는 암호화 응용에서 양자키 분배망으로의 암호키 공급 요청과 응답으로 키를 수신하고, 암호키 공급 요청 시에는 키 길이 및 공급 주기와 같은 정보를 함께 요청하여야 한다. 또한 해당 인터페이스를 통해 양자키 분배망의 관리 및 제어에 필요한 정보를 제공하고, 서비스 품질 요구사항을 요청하는 기능을 갖는다.

3.3 양자키 분배망과 사용자 네트워크 구조 및 기능

아래 [그림 3]은 6개의 계층(Layer)로 구성되는 양자키 분배망과 사용자 네트워크의 개념적 구조를 보여준다. 각 양자키 분배 노드에는 양자키 분배

모듈뿐만 아니라 키 관리기도 있다. 한 쌍의 양자키 분배 모듈은 양자키 분배 링크로 연결되고, 그 쌍과 링크는 양자키 분배 노드를 통해 연결된다. 키 관리기는 키 관리 링크로 연결된다. 이는 키 릴레이 기능을 포함한 키 관리 기능을 제공한다. 양자키 분배 모듈, 양자키 분배 링크, 키 관리기 및 키 관리 링크는 종종 양자키 분배망 제어기에 의해 제어된다. 키 릴레이 경로는 양자키 분배망 제어기로 제어할 수도 있다. 키는 키 관리기에서 사용자에게 제공되는데, 본 표준에서는 특별히 암호화 응용이라고 불리며 사용자 네트워크의 암호화 응용에 사용된다. 키 관리기에는 키 공급 기능도 포함되어 있다. 양자키 분배망 관리기는 일반적으로 양자키 분배망 전체를 모니터링하고 관리한다.



[그림 3] 양자키 분배망과 사용자 네트워크의 개념적 구조

(1) 양자 계층

양자 계층은 양자키 분배 링크로 연결된 각 양자키 분배 모듈 쌍은 고유한 방식으로 대칭형 무작위 비트 문자열을 생성한다. 각 양자키 분배 모듈은 동일한 양자키 분배 노드에 위치한 키 관리기까지 무작위 비트 문자열을 보낸다.

(2) 키 관리 계층

키 관리 계층은 키 관리기 및 키 관리 링크로 구성되는데, 키 관리기는 양자키 분배

노드에 위치한다. 키 관리기는 동일한 양자키 분배 노드에 위치한 양자키 분배 모듈로부터 무작위 비트 문자열을 수신한다. 키 관리기는 이러한 비트 문자열을 동기화하고 다시 형식화하여 저장소에 키로 저장한다. 키 관리기는 암호화 응용으로부터 키 요청을 수신하고, 스토리지에서 필요한 양의 키를 획득하고, 키 관리 링크를 통해 획득한 키를 동기화하고 인증한 후 암호화 응용에 적절한 형식으로 암호키를 제공한다.

(3) 양자키 분배망 제어 계층

양자키 분배망 제어 계층에서의 양자키 분배망 제어 기능은 양자키 분배망 제어기에 의해 제공된다. 이러한 기능에는 키 릴레이를 위한 라우팅 제어, 양자키 분배 링크 및 키 관리 링크 제어, 양자키 분배 서비스를 위한 세션 제어, 인증 및 승인 제어, 서비스 품질 및 과금 정책 제어가 포함된다.

(4) 양자키 분배망 관리 계층

양자키 분배망 관리 계층에 위치한 양자키 분배망 관리기는 양자키 분배망을 전체적으로 모니터링하고 관리한다. 해당 작업에는 오류, 구성, 회계, 성능 및 보안 관리가 포함될 수 있다. 양자키 분배망 관리기는 양자 계층의 양자키 분배 모듈 및 양자키 분배 링크(양자 릴레이 포인트 포함)의 성능에 대한 정보와 키 관리 계층의 키 관리 정보를 수집하여 이 두 계층을 모니터링한다.

(5) 서비스 계층

서비스 계층에는 암호화 응용이 위치하며 양자키 분배망의 키와 함께 제공되며 응용 링크에서 보안 통신을 수행한다.

(6) 사용자 네트워크 관리 계층

사용자 네트워크 관리 계층의 기능은 사용자 네트워크에서 가상화된 리소스와 가상화되지 않은 리소스의 관리 및 조정을 수행한다.

4. 표준 원문



표준원문 발췌

“양자키 분배망의 구성요소에는 양자키 분배 모듈과 양자키 분배 링크에 더해 단일 광자의 전달 경로를 바꾸기 위한 광 스위치/분할기, 그리고 단일 혹은 다중 양자키 분배 모듈로 이루어진, 논리적으로 정의되는 양자키 분배 노드(신뢰 노드)가 있다.”

Q 단일 광자 전송 시 증폭이나 교환 기능을 거치면 양자 특성이 붕괴된다고 들었는데, 광 스위치/분할기는 문제가 없나요?

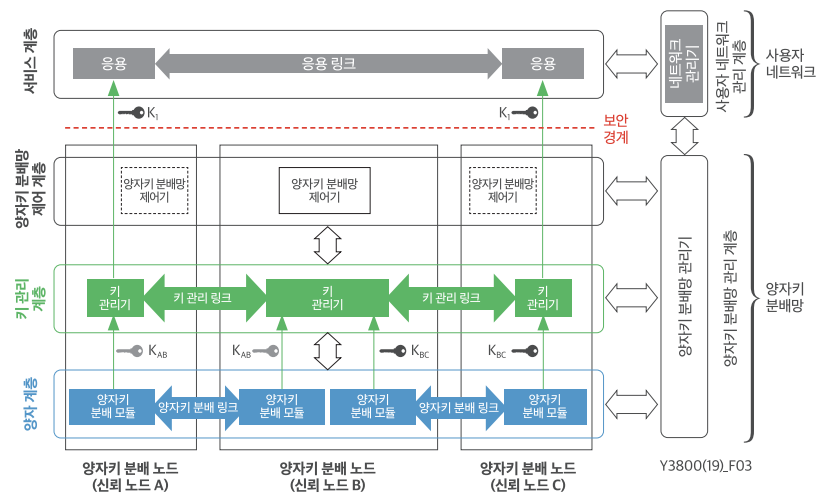
A 광 스위치/분할기는 양자 신호를 측정하지 않고, 광 파장별로 경로를 변경해주는 수동형 기술이기 때문에 양자 특성의 붕괴를 초래하지는 않습니다. 다만 최대 양자 신호 전송 거리가 줄어들 수는 있습니다.

Q 양자키 분배 노드를 왜 신뢰 노드라고도 부르나요?

A 다중 양자키 분배 모듈로 구성된 양자키 분배 노드는 각 양자키 분배 모듈간의 연결을 양자 채널이 아닌 디지털 기술로 제공하게 됩니다. 이로 인해 이론적인 약점(양자 채널이 아니라서)을 갖게 되기에, 신뢰할 수 있는 공간 혹은 구조로 구현되어야 합니다. 이러한 지향점을 강조하기 위해 신뢰 노드라고 명명하기도 합니다.

실제 구현 시에는 디지털 연결의 보안성을 확보하기 위해 OTP(One Time Pad) 혹은 PQC(Post Quantum Cryptography) 기술을 추가할 수 있습니다.

“아래 [그림 3]은 6개의 계층(Layer)로 구성되는 양자키 분배망과 사용자 네트워크의 개념적 구조를 보여준다.”



[그림 3] 양자키 분배망과 사용자 네트워크의 개념적 구조

Q 양자키 분배망은 무조건 6개 계층으로 구현해야 하나요?

A 계층별 구분은 장비 제조와 서비스 제공을 위한 개념적 구조에 기반하고 있어, 실제 구현 시에는 사업자별 혹은 제조사별 상황에 맞게 통합하여 구현할 수도 있습니다. 예를 들어, 키 관리 기능이 양자키 분배 모듈 내에 포함되거나, 사용자 네트워크 관리 기능과 양자키 분배망 관리 기능이 하나의 장비에서 구현될 수도 있습니다. 반면 사업자가 관련 장비 구매 시 제조사 간 경쟁을 유도하여 비용을 낮추거나, 타 사업자와 서비스 연동을 위한 공동의 기능을 공유하고자 할 때는 계층별 구분에 따른 구조가 유리할 수도 있습니다.

5. 맺음말

본 표준은 한국이 직접 제안하고 표준화한 세계 최초의 양자키 분배망 표준 ITU-T Y.3800을 부합화하여 국내 단체표준으로 채택되었다. 양자 컴퓨터의 출현이 가시화되면서 현재의 암호체계 무효성이 대두되는 만큼, 이론적으로도 안전한 양자키 분배 기술의 표준은 그 중요성이 더욱 강조되고 있다. 본 표준을 기반으로 진행되는 후속 표준화 주제(연동, 품질, 양자 네트워크 등)에서도 한국의 주도권이 강화되어 글로벌 표준화에서의 대표적 모범 사례가 이어지기를 기대한다.

▶ 자주하는 질문

양자키 분배망 기술은 왜 이론적으로도 완벽한 보안을 제공한다고 말하나요?

현대 암호체계에서 가장 큰 약점으로 지적되는 부분은 광 케이블이나 무선신호를 이용하는 암호키 분배 과정입니다. 통신사나 정부기관내에 위치한 암호 장비들과는 달리 거리에 혹은 지하에 매설되어 있는 신호 전달 구간은, 간단한 도구로도 신호를 탈취할 수 있기 때문입니다. 양자 신호를 이용하여 해당 신호 전달 구간을 구성하게 되면, 양자 물리학의 특성에 따라 양자 신호를 탈취하는 순간 그 특성이 붕괴되어 원래 전달하려던 정보를 인지할 수 없기 때문입니다.

양자 내성 암호 기술과의 차이점은 무엇인가요?

양자 내성 암호의 정확한 의미는 ‘양자 컴퓨터의 해킹에도 안전할 수 있는(디지털) 암호 알고리즘’으로, 양자 기술로 분류되지는 않습니다. 기존의 암호 알고리즘의 복잡성을 더 높이는 기술로 S/W나 H/W로 구현되는데, 만일 양자 컴퓨터의 연산 능력이 현재 예상하는 수준보다 훨씬 높아질 경우에는 해킹의 위험이 높아지는 단점이 있습니다.

양자키 분배망 기술은 모든 통신데이터에 적용할 수 있나요?

이동하고 있는 자동차에 대한 통신이나 스마트 폰과 같은 작은 단말기의 통신에 적용하기는 현실적으로 어렵습니다. 양자 신호를 주고 받는 양자 채널을 자동차나 스마트 폰에 지속적으로 그리고 안정적으로 연결하고 유지하기가 어렵기 때문입니다. 이런 경우에는 단대단(end-to-end) 양자키 분배망이 아닌 양자 내성 암호 기술과의 결합을 이용할 수도 있지만, 전체적인 보안성 수준은 단일 양자키 분배망 대비 낮은 수준으로 여겨집니다.

▶ 참고자료



[1] Recommendation ITU-T Y.3800(10/2019), Overview on networks supporting quantum key distribution

-
- ❶ 본 책자는 2024년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 “ICT 표준 확산 및 진흥 연구” 결과의 일부로 발간된 자료입니다.
- ❷ 이 보고서의 무단 복제를 금하며, 이 수행 내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 정보통신방송표준개발 지원사업의 결과임을 밝혀야 합니다.
-

총괄책임자: 김대중(TTA 표준화본부장)
사업책임자: 유현욱(TTA 표준진흥단장)
실무담당자: 오희정(TTA 표준진흥단)

알기 쉬운 ICT 표준해설서

발행일 2024년 4월 15일
발행인 손승현
주소 [13591] 경기도 성남시 분당구 분당로 47
한국정보통신기술협회(TTA) 표준화본부
발간번호 TTA-24002-SD

